

7.2.1 Sistemi PACS

Un sistema **PACS** (Picture Archiving and Communication Systems) è un sistema integrato per la gestione digitale delle immagini diagnostiche. La sua architettura è basata su una rete in grado di connettere:

- Apparecchiature di acquisizione delle immagini
- Stazioni di visualizzazione
- Archivio digitale

7.2.1.1 Vantaggi del PACS

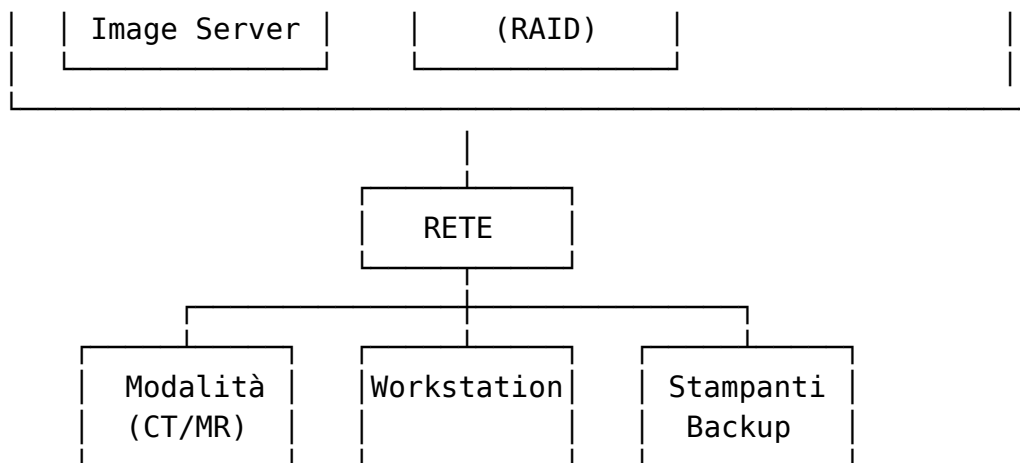
Vantaggio	Descrizione
Produttività	Refertazione su console secondarie, non solo sulla modalità
Archivio centralizzato	Riduzione rischio perdita informazioni, facilita backup
Accessibilità	Informazioni accessibili da tutti gli utenti via rete

7.2.2 Componenti Fondamentali

#	Componente	Funzione
1	Modalità	Acquisizione immagini in forma digitale (computer integrati nelle macchine)
2	Database / Image Server	Accesso strutturato alle immagini
3	Archivi	Archiviazione delle immagini
4	Backup	Salvataggio su CD, DVD, MO, DAT
5	Workstation	Visualizzazione ed elaborazione immagini
6	Stampanti	Stampa su carta comune o pellicola radiografica
7	Rete	Scambio dati tra tutti i componenti

7.2.2.1 Architettura Fisica





La comunicazione avviene attraverso un **modello client-server**: un client su una componente richiede un servizio ad un server su un'altra componente.

7.2.3 Modalità

Tutte le modalità moderne generano immagini digitali in formato **DICOM 3.0**, in forma nativa o attraverso conversione A/D per macchine meno recenti.

7.2.3.1 Compatibilità DICOM

Il livello di compatibilità tra una modalità e gli altri componenti PACS è determinato dalle parti dello standard DICOM implementate, espresse nel **DICOM Conformance Statement**.

7.2.3.2 Architettura della Console

Sulla console della modalità è presente:

- **DICOM server** per indicizzazione immagini acquisite
- **Database pazienti** contenente dati man mano acquisiti
- **DICOM client** (spesso automatizzato) per invio all'archivio

7.2.3.3 Gestione Storage

Aspetto	Descrizione
Capacità	Dipende dalla grandezza del disco, tipicamente qualche settimana di attività
Pulizia	Dati più vecchi cancellati automaticamente quando disco pieno
Archiviazione	Client DICOM spedisce paziente all'archivio, controlla buon fine, marca come salvato
Protezione	Pazienti non salvati non possono essere cancellati

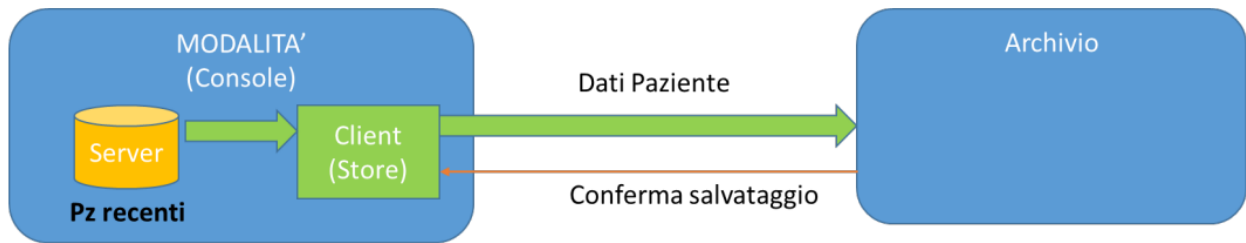


Figura 1: Pasted image 20251201192725.png

7.2.3.4 Criticità della Modalità

- **Attenzione:** Punto Critico

La console della modalità è un punto critico del PACS: tra acquisizione e salvataggio su archivio, l'**unica copia dei dati** risiede sulla console.

Misure di protezione:

- Console fornita di sistema **RAID 1** a due dischi
- Inibita cancellazione pazienti non salvati

7.2.3.5 Funzioni Aggiuntive

La modalità può svolgere anche:

1. **Funzione Workstation** - visualizzazione e elaborazione immagini
2. **Server DICOM per workstation** - accesso veloce senza attendere memorizzazione su archivio

- **Suggerimento:** Attenzione

L'uso come server può rallentare il salvataggio sull'archivio, che è una procedura critica.

7.2.4 Image Server / Archivio

L'**archivio** o **image server** (detto anche PACS server) rappresenta il **cuore del sistema PACS**.

7.2.4.1 Funzionalità

Consente l'accesso alle immagini in modo strutturato attraverso:

- Ricerche per **modalità**
- Ricerche per **nome paziente**
- Ricerche per **data acquisizione**

7.2.4.2 Struttura del Database

Ogni entry (esame radiologico) è costituita da:

- Campi riempiti con informazioni dall'header DICOM
- Collegamento alle immagini digitali nell'archivio fisico

7.2.4.3 Operazioni DICOM

Operazione	Descrizione
Query	Interroga il database per identificare paziente/esame
Retrieve	Ricerca nell'archivio fisico e spedisce immagini al richiedente

7.2.4.4 Gerarchia DICOM

```
PAZIENTE (PatientID)
├── STUDIO 1 (StudyUID)
│   ├── SERIE A (SeriesUID)
│   │   ├── Immagine 1 (InstanceUID)
│   │   ├── Immagine 2
│   │   └── ...
│   └── SERIE B
│       └── ...
└── STUDIO 2
    └── ...
```

Ogni livello è definito da un **identificatore univoco (UID)**.

7.2.4.5 Interfaccia di Ricerca

La maschera di ricerca sull'archivio (es. HOROS) permette:

- Ricerca per **nome paziente** e **ID** (assegnato dal RIS all'accettazione)
- Selezione per **modalità** (MR, CT, MN, etc.)
- Ricerca per **data** (esami del giorno, giorno precedente, range)